

IZVEŠTAJ PRVOG DELA PROJEKTA IMPLEMENTACIJA IGRE ATOLL

Predmet: Veštačka inteligencija

Autori:

- Svetozar Nikolić 19290
- Dušan Janjić 19144
- Marko Milisavljević 19233

1. UVOD

Nakon uspešne implementacije pravila i mehanike igre Atoll, fokus trećeg i finalnog dela projekta bio je na razvoju inteligentnog AI protivnika. Cilj je bio implementirati algoritam koji može da donosi strateške odluke, kako u napadu (formiranje sopstvenog pobedničkog puta), tako i u odbrani (blokiranje protivnika).

Izveštaj obuhvata:

- Implementaciju Min-Max algoritma sa alfa-beta odsecanjem za pretragu prostora stanja.
- Dizajn i implementaciju heurističke funkcije za procenu kvaliteta pozicije na tabli.
- Ključne optimizacije performansi koje omogućavaju veću dubinu pretrage u realnom vremenu.
- Integraciju AI logike sa postojećim korisničkim interfejsom.

2. OPIS PROBLEMA

2.1 Tehnički izazovi

Glavni izazovi u ovoj fazi bili su vezani za dizajn AI logike i optimizaciju performansi.

Dizajn heurističke funkcije:

- Najveći izazov bio je definisati funkciju koja može kvantitativno da oceni koliko je određeno stanje na tabli "dobro" za jednog igrača. Rešenje je pronađeno u konceptu merenja udaljenosti do pobede. Implementiran je modifikovani BFS algoritam koji računa minimalan broj poteza potreban da igrač spoji dva svoja strateški važna ostrva. Ključna ideja je da kretanje preko sopstvenih kamenčića ima cenu 0, što prirodno podstiče AI da formira povezane lance ("zmiju").

Performanse algoritma pretrage:

- Standardna Min-Max pretraga je izuzetno zahtevna. Sa velikim brojem slobodnih polja, faktor grananja (branching factor) stabla pretrage je ogroman, što ograničava dubinu pretrage. Na dubini od 3 ili više, vreme odziva postaje neprihvatljivo. Problem je rešen primenom dve ključne optimizacije:

1. Smanjenje prostora pretrage (Move Ordering): Umesto razmatranja svakog slobodnog polja, AI sada analizira samo "relevantne" poteze – ona polja koja su susedna već postavljenim kamenčićima ili ostrvima.
2. Izbegavanje deepcopy: Umesto skupog kopiranja cele table za svaki simulirani potez, implementiran je mehanizam "Make Move & Undo Move", gde se potez odigra, rekurzivni poziv izvrši, a zatim se stanje table vrati na originalno.

2.2 Arhitektura rešenja

Kreiran je novi modul **ai.py** koji sadrži svu logiku veštačke inteligencije.

3. IMPLEMENTACIJA

3.1 Logika igre i pretraga (table.py)

undo_move(tabla, koordinate)

Pomoćna funkcija za vraćanje table u prethodno stanje.

Koristi se tokom Minimax pretrage:

- nakon simulacije poteza
- status polja se vraća na "free"

Ovo omogućava efikasno pretraživanje bez potrebe za pravljenjem kopije cele table.

3.2 Korisnički interfejs (main.py)

handle_click(event, canvas)

Logika je dopunjena. Sada, nakon poteza čoveka, proverava se da li je mod igre "Čovek vs Računar". Ako jeste, poziva se `computer_move()` (preko `root.after()` da bi se UI osvežio) kako bi računar odigrao svoj potez.

computer_move(root, canvas)

Funkcija koja izvršava potez AI igrača. Poziva se `get_best_move` iz AI modula, AI postavlja kamenčić na izabrano polje, tabla se osvežava, proverava se kraj igre, red se predaje igraču.

get_relevant_moves u toku igre

U PvE režimu:

- kada čovek odigra potez
- ako je sledeći igrač AI
- potez računara se zakazuje pomoću **root.after()**
- osvežavanje GUI-a

start_game(...) - proširena logika

Funkcija sada:

- podržava PvP i PvE režime
- određuje ko igra prvi
- dodeljuje boju AI igraču

3.3 Veštačka inteligencija (ai.py)

get_bfs_distance_to_connect(board_state, player_color, radius)

Funkcija procenjuje koliko je igrač udaljen od pobede.

Implementirana je modifikovana BFS pretraga koja:

- pronalazi sva ostrva koja pripadaju datom igraču
- bira parove ostrva koji su dovoljno udaljeni po obodu
- računa minimalan broj poteza potreban da se ta ostrva povežu

Tokom pretrage:

- polja sa sopstvenim kamenjem imaju cenu 0
- prazna polja imaju cenu 1
- protivnička ostrva i kamenčići predstavljaju prepreke

Rezultat funkcije je:

- minimalan broj poteza do povezivanja ostrva
- ili beskonačnost ako povezivanje trenutno nije moguće

Ova vrednost služi kao osnovni parametar u heurističkoj proceni.

heuristic(board_state, radius, max_player, min_player)

Heuristička funkcija procenjuje kvalitet trenutnog stanja table.

Procena se zasniva na:

- udaljenosti AI igrača od pobede
- udaljenosti protivnika od pobede

Logika bodovanja:

- što je AI bliže povezivanju ostrva, dobija veći broj poena
- ako je protivnik blizu pobede, vrednost se smanjuje
- dodatni bonus se daje za skoro sigurno poredničko stanje
- veliki penal se daje ako je protivnik na korak od pobede

Ovakav pristup omogućava balans između napada i odbrane.

get_relevant_moves(board_state)

Optimizaciona funkcija koja smanjuje broj poteza koje Minimax razmatra.

Umesto da se razmatraju sva slobodna polja:

- uzimaju se samo polja koja su susedi postojećih kamenčića ili ostrva
- ako je tabla prazna, vraćaju se svi mogući potezi

Ovo značajno smanjuje faktor grananja i ubrzava pretragu.

minimax(board_state, depth, alpha, beta, maximizing_player, radius, ai_color, human_color)

Glavna funkcija za pretragu prostora stanja.

Koristi:

- Minimax algoritam
- alfa-beta odsecanje radi optimizacije

Koraci algoritma:

1. Proverava se da li je stanje terminalno (pobeda jednog od igrača).
2. Ako je dostignuta maksimalna dubina, poziva se heuristička funkcija.
3. Generišu se relevantni potezi.
4. Za svaki potez:
 - simulira se potez
 - rekursivno se poziva minimax

- vraća se stanje table (undo_move)

Algoritam vraća:

- najbolju procenu stanja
- potez koji vodi do te procene

get_best_move(board_state, radius, ai_color)

Glavna funkcija koju poziva grafički interfejs.

Ona:

1. Određuje boju protivnika.
2. Postavlja dubinu pretrage.
3. Poziva minimax algoritam.
4. Vraća najbolji pronađeni potez.

4. LITERATURA I IZVORI

1. Red Blob Games – Hexagonal Grids Algorithms

<https://www.redblobgames.com/grids/hexagons/>

2. GeeksforGeeks: Minimax Algorithm in Game Theory

<https://www.geeksforgeeks.org/minimax-algorithm-in-game-theory-set-1-introduction/>

3. (Alpha-Beta Pruning)

<https://www.geeksforgeeks.org/minimax-algorithm-in-game-theory-set-4-alpha-beta-pruning/>

Datum izrade: Februar 2026.